

图书馆预约小程序设计与实现

李超胜¹, 曹姝萍¹, 郝继升^{2*}

(1.延安大学数学与计算机科学学院, 陕西 延安 716000;
2.延安大学西安创新学院数据科学与工程学院, 陕西 西安 710100)

摘要: 为了解决图书馆座位长期被占用而实际使用率低下的问题, 文章设计并实现了一套基于微信小程序与蓝牙短距离无线通信技术的智能座位预约管理系统。该系统依托微信小程序平台, 融合蓝牙通信手段, 支持用户提前预约、现场签到以解锁座位, 以及暂时离开与退座等多项功能, 从而实现灵活高效的座位管理。系统能够实时监测座位的使用状态, 确保每个座位得到充分利用。当用户临时离开时, 可通过“暂离”功能保留当前座位, 既避免了座位被他人占用, 又防止了资源闲置。结果显示, 该系统在提升图书馆座位管理效率、优化资源配置以及改善用户体验方面具有显著成效, 为传统图书馆在智能化转型过程中提供了有力的技术支持与参考依据。

关键词: 图书馆; 微信小程序; 蓝牙技术; 预约系统

中图分类号: TP311 文献标识码: A 文章编号: 1003-9767 (2025) 11-121-03

Design of Library Reservation System Based on Mini-Program

LI Chaosheng¹, CAO Shuping¹, HAO Jisheng^{2*}

(1.College of Mathematics and Computer Science, Yan'an University, Yan'an Shaanxi 716000, China;
2.School of Data Science and Engineering, Xi'an Innovation College of Yan'an University, Xi'an Shaanxi 710100, China)

Abstract: In order to solve the problem of long-term occupancy and low actual utilization rate of library seats, the article designs and implements an intelligent seat reservation management system based on WeChat mini program and Bluetooth short-range wireless communication technology. The system relies on the WeChat mini program platform and integrates Bluetooth communication methods, supporting users to make reservations in advance, sign in on-site to unlock seats, and temporarily leave and withdraw seats, among other functions, to achieve flexible and efficient seat management. The system can monitor the usage status of seats in real time to ensure that each seat is fully utilized. When the user temporarily leaves, the “temporary leave” function can be used to retain the current seat, which not only avoids the seat being occupied by others, but also prevents resources from being idle. The results show that the system has significant effects in improving the efficiency of library seat management, optimizing resource allocation, and enhancing user experience, providing strong technical support and reference for traditional libraries in the process of intelligent transformation.

Keywords: library; WeChat program; bluetooth; reservation system

0 引言

持续变革, 但在资源调配与服务管理方面, 传统图书馆目前, 信息技术的快速发展正推动图书馆运营模式 仍面临诸多难题, 尤其是座位管理存在问题^[1-2]。图书馆

收稿日期: 2025-03-04

基金项目: 延安大学大学生创新创业训练计划项目 (项目编号: S202310719148); 2023 年延安市科学技术协会青年人才托举计划项目 (项目编号: 203990131); 陕西省教育厅 2023 年度一般专项科学研究计划 (项目编号: 23JK0729)。

作者简介: 李超胜, 男, 本科。研究方向: 软件开发与系统设计。

通信作者: 郝继升, 男, 硕士。研究方向: 软件开发与系统设计。

需同时满足学习空间供给与使用秩序维护。但是受限于馆内空间与座位数量，当前高校和公共图书馆普遍存在自习座位供需矛盾突出、使用效率低下等问题。现阶段，多数图书馆仍依赖人工管理或简化的预约流程，并未建立有效的座位管理方法，难以实现座位状态的动态监管，导致实际使用中经常出现占座或利用率不足等问题。即便用户完成预约，座位空置、重复占用等情况仍频繁发生^[3-4]。为解决高校图书馆座位管理过程中普遍存在的问题，本研究设计并开发了一种基于小程序平台的智能座位预约系统，以实现图书馆自习区域座位使用信息的实时采集与集中管理。该系统集成了首页导航、区域划分、座位预约、蓝牙签到、超时释放、用户行为记录、数据分析、积分排行、失物招领及信息推送等功能模块，构建了功能完善、结构清晰的信息化管理平台，显著提升了图书馆座位管理的可视化、自动化与精细化水平^[5]。系统基于微信小程序轻量化部署，具备良好的平台兼容性与用户交互性，支持用户在线预约、自助签到、状态查询及积分反馈等操作流程，提升了系统整体运行的灵活性与用户操作的便捷性^[6-8]。

1 系统总体框架设计

1.1 硬件方案设计

从本系统的硬件架构来看，主要分为三部分：一是

ZigBee 无线通信单元，主要负责对各座位使用状态的实时采集，并通过无线组网方式将数据上传至后端服务器，实现信息的动态同步与远程更新；二是蓝牙身份识别控制单元，用于建立用户与座位之间的身份绑定关系，用户通过微信小程序完成配对后，可远程控制座位锁的开闭，从而有效防止重复占座行为；三是 LED 灯光状态指示单元，主要通过不同颜色的灯光信号，直观反映座位的当前使用状态，便于用户识别与管理人员调度。

1.2 软件流程设计

此系统设计通过多个功能模块实现了高效、智能的座位预约与管理，其整体软件流程如图 1 所示。系统为用户提供了一套集成式的图书馆座位预约管理方案。首先，用户需通过微信小程序完成授权登录，其个人信息将被写入后台的关系型数据库管理系统。登录成功后，用户可进行座位预订操作。为防止恶意行为，系统设计了验证码验证机制，并支持多人连座预约，便于用户为同伴一同预订座位。到达现场后，用户可根据实际情况选择是否更换所预约的座位。签到过程依托蓝牙技术完成，一旦签到成功，系统开始计时。在用户临时离开期间，座位将被保留，系统同步暂停计时；若离开时间超过 40 分钟未返回，系统将认定为违规行为。针对未签到或超时未归的情形，系统内设违规模块予以处理。

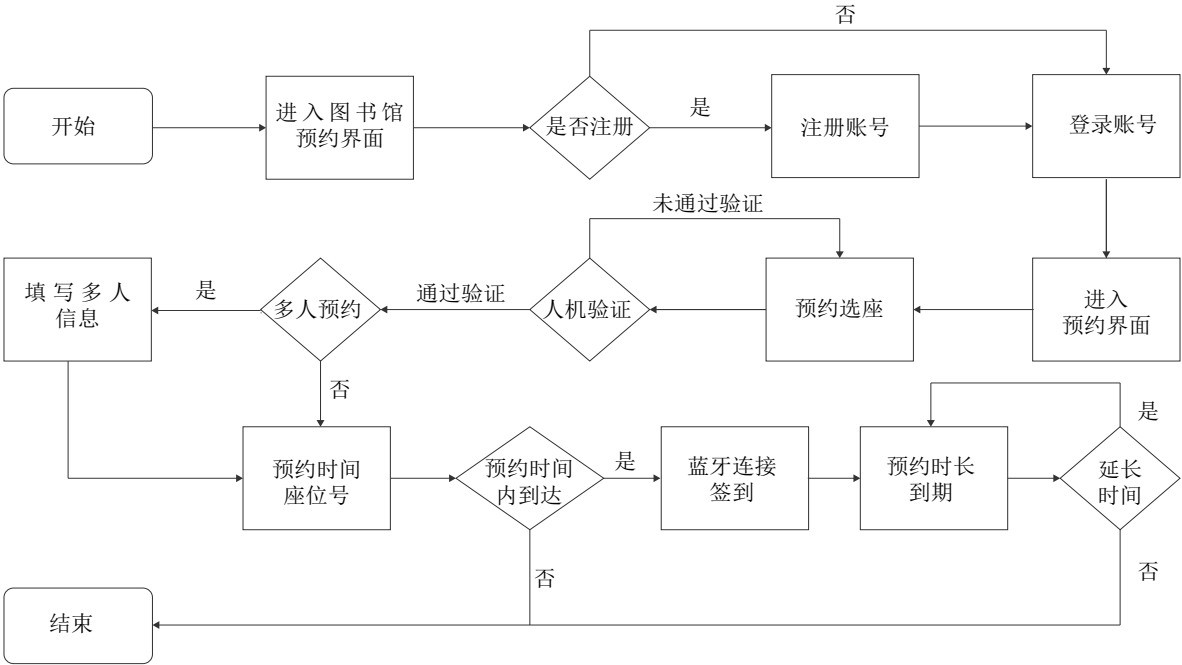


图 1 软件程序流程图

此系统采用云开发数据库，根据功能需求设计了用户表、预约表、自习室表和反馈表等，实体-关系设计图如图 2 所示。用户表记录姓名、账号、密码、学院、专业、班级、积分等信息；预约表包含学号、姓名、自

习室名称、座位号、日期、时间、座位状态等字段；自习室表记录自习室名称、座位数量及可用状态；反馈表记录反馈者姓名、自习室名称、座位号、反馈内容、图片、反馈状态及管理员回复等信息。所有表均以系统自

动生成的唯一编号为主键，确保数据关联性和一致性，为实现功能提供了可靠的数据支撑。

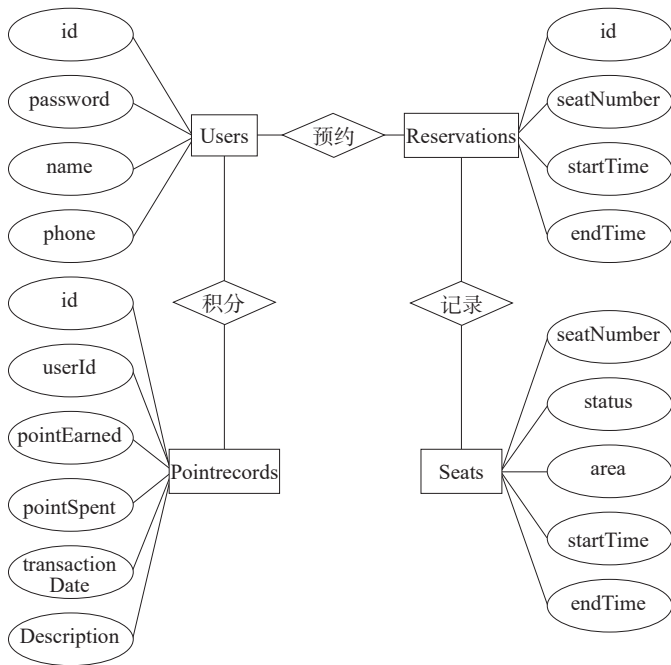


图 2 实体数据关系图

2 系统实现与功能验证

考虑到系统在实现与功能验证阶段可能会出现的问题，主要开展了两个方面的测试工作：一是界面交互性能测试；二是系统功能测试。

2.1 界面实现

本节主要介绍图书馆座位预约小程序中各核心功能模块的设计理念与实现效果，并结合系统运行情况，从功能完整性与用户交互体验两个方面对其可行性进行了综合评估。系统首页集成了多个核心功能模块，包括签到、预约座位、积分排名、自习室分布及失物招领等；底部导航栏设置了四个主要入口：首页、预约、消息和个人中心，实现了常用功能的一键切换，符合移动端人为操作习惯，进一步优化了交互体验；界面可以对图书馆内动态新闻进行更新，座位预约界面可根据需求选择对应区域进行预约操作。该系统集成了预约、分区、签到与信息推送等多项功能，体现了高校图书馆在智能化管理与资源调配方面的技术实践，提升了空间使用效率与服务质量。

经过实际测试，系统各项功能模块在运行过程中表现稳定，功能响应准确，能够满足日常使用需求。

2.2 功能测试

系统完成设计后需要进行功能测试，检查相关功能是否达到预期要求，以便及时解决测试过程中发现的程序问题，保证系统运行的准确性。测试主要采取黑盒测试方法，对系统功能进行测试，登录学生端测试预约、入座、退座、反馈、查询和处理反馈功能。测试用例如表 1 所示。

表 1 测试用例

测试内容	操作描述	数据	期望结果	实际结果	测试状态
登录	学生用户登录成功	未登录状态	提示“未登录”	提示“你还未登录！”	正常
预约	学生预约座位成功	登录学生端 → 选择日期、时间段、座位 → 提交预约	预约成功	提示“预约成功”，预约信息记录在系统中	正常
入座	学生按时入座	登录学生端 → 查看预约 → 到达预约时间点点击“入座”	按时入座	系统记录入座时间，座位状态变为“已入座”	正常
退座	学生退座操作	登录学生端 → 点击“退座”	退座成功	系统记录退座时间，座位状态变为“空闲”	正常

3 结 语

本文所设计的图书馆座位预约系统，基于微信小程序与蓝牙通信技术的融合开发，针对传统座位管理中“占座难管”和“使用率偏低”的问题提出了有效解决方案。系统集成了预约选座、蓝牙打卡、暂时离开保留座位等多项功能，显著提升了座位资源的调配效率。

参考文献

[1] 王辉. 高职院校图书馆信息管理系统的设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版),2024,36(17):105-107.

[2] 叶咏诗, 普布旦增, 刘欣婷, 等. 图书馆座位预约平台的设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版),2023,35(10):137-140.

[3] 梁文敏, 石亚冰. 图书馆自习预约选座小程序的设计与实现[J]. 福建电脑,2024,40(06):87-90.

[4] 余宝意, 李乐, 石德伦. 基于蓝牙5.0 技术的物联网室内定位技术研究[J]. 产业创新研究,2023(12):115-117.

[5] 王朋. 基于蓝牙技术的考勤管理系统的研究[J]. 科技创新与应用,2020(21):81-82.

[6] 周科艳, 周志坚. 高校实训室预约系统的设计与实现[J]. 石家庄职业技术学院学报,2023,35(04):24-28.

[7] 宋海帆. 基于微信小程序的实验室设备预约管理系统设计探讨[J]. 信息与电脑(理论版),2021,33(15):147-149.

[8] 袁泽森, 周融. 基于微信小程序的校园拼车系统的设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版),2023,35(13):176-181.